CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.2 — 15 puan

Bir dikdörtgenin kenarları $\sqrt{45}$ cm ve $\sqrt{70}$ cm'dir.

Her kenarın ve dikdörtgenin çevresinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.

Cevap: $36 < 45 < 49$ olduğundan $6 < \sqrt{45} < 7$; $64 < 70 < 81$ olduğundan $8 < \sqrt{70} < 9$

Çevre $= 2 \cdot (\sqrt{45} + \sqrt{70})$ olduğundan $2 \cdot (6 + 8) = 28$ ile $2 \cdot (7 + 9) = 32$ arasındadır. (Daha dar aralık da doğrudur: $\sqrt{45} \approx 6{,}7$ ve $\sqrt{70} \approx 8{,}4$ olduğundan çevre 30 ile 31 arasındadır.)

2 Kazanım: M.8.1.3.4 — 15 puan

Bölme işlemlerini yapınız; sonucu doğal sayı olanları belirtiniz.

a) $6\sqrt{20} \div 3\sqrt{5}$ b) $\sqrt{98} \div \sqrt{2}$ c) $12\sqrt{15} \div 4\sqrt{3}$

Cevap: a) $(6 \div 3)\sqrt{20 \div 5} = 2\sqrt{4} = 4$ b) $\sqrt{98 \div 2} = \sqrt{49} = 7$ c) $(12 \div 4)\sqrt{15 \div 3} = 3\sqrt{5}$

Sonucu doğal sayı olanlar: a) ve b)

3 Kazanım: M.8.1.3.5 — 15 puan

Alanları 72 m² ve 18 m² olan kare biçimindeki iki bahçe vardır.

Büyük bahçenin çevresi küçüğünkinden kaç metre fazladır?

Cevap: Kenar uzunlukları: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ m, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ m

Çevreler farkı: $4 \cdot 6\sqrt{2} - 4 \cdot 3\sqrt{2} = 24\sqrt{2} - 12\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$ m

4 Kazanım: M.8.1.3.7 — 15 puan

Kare biçimindeki bir duyuru panosunun alanı 2,25 m²'dir.

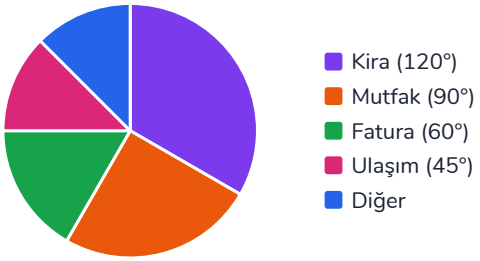
Bu panonun bir kenarını ve çevresini metre birimiyle hesaplayarak çözüm adımlarını yazınız.

Cevap: $2{,}25 = \frac{225}{100}$ olduğundan $\sqrt{2{,}25} = \frac{15}{10} = 1{,}5$ m

Çevre: $4 \cdot 1{,}5 = 6$ m

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir ailenin aylık 36 000 TL'lik harcamasının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

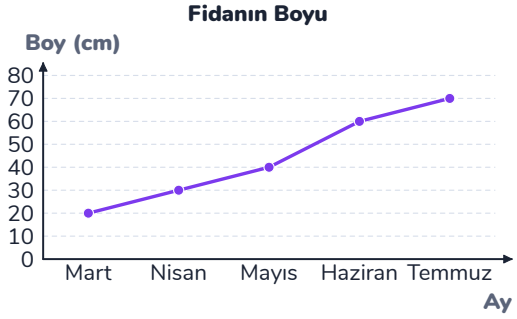


"Diğer" harcamalara ait dilimin merkez açısını bulunuz. Bu verileri sütun grafiğiyle göstermek için her harcama kalemine ait sütunun gösterdiği tutarı bulunuz.

Cevap: Diğer: 360° − (120° + 90° + 60° + 45°) = 45°
1° = 36 000 ÷ 360 = 100 TL; Kira 12 000 TL, Mutfak 9000 TL, Fatura 6000 TL, Ulaşım 4500 TL, Diğer 4500 TL

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir fidanın aylık boy ölçümleri grafikte verilmiştir.



Verileri tabloya aktarınız. Çizgi grafiğinin bu veriler için neden uygun olduğunu açıklayınız.

Ay	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
Boy (cm)	20	30	40	60	70

Cevap: Fidanın boyu zamana bağlı olarak sürekli değiştiği için çizgi grafiği uygundur.

7 Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Bir lokantada mercimek, ezogelin ve domates çorbası ile beyaz ve tam buğday ekmeği vardır. Bir müşteri bir çorba ve bir ekmek seçecektir.

Müşterinin yapabileceği bütün seçimleri yazınız. Bu seçimin olası durum sayısını belirtiniz.

Cevap: Mercimek–beyaz, mercimek–tam buğday, ezogelin–beyaz, ezogelin–tam buğday, domates–beyaz, domates–tam buğday
Olası durum sayısı 6'dır (3 · 2 = 6).

8 Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

25 kişilik bir sınıfta her öğrencinin adı özdeş kâğıtlara yazılıp kutudan rastgele bir kâğıt çekilecektir.

Öğrencilerin seçilme olasılıkları eşit midir? Açıklayınız. Ali'nin seçilme olasılığını bulunuz.

Cevap: Kâğıtlar özdeş ve her öğrencinin adı bir kâğıtta yazılı olduğundan her çıktının şansı eşittir; olaylar eşit olasılıklıdır.

Olası durum sayısı n = 25 olduğundan Ali'nin adının çekilme olasılığı $\frac{1}{25}$'dir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....